

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	脊髓損傷 Spinal Cord Injury；SCI				
編號	A31000-Q03-W-A05	制定者	R14 李嘉綺	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 4.1 版/13 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解脊髓損傷的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

1975 年 Jess Kraus 等人曾對脊髓損傷(spinal cord injury, SCI)定義為凡是急性、外傷性脊髓病變而導致各種程度的運動及感覺障礙麻痺，均稱為脊髓損傷，其範圍由枕骨大孔至馬尾，及完整的神經根損傷在內。

（二）症狀

1. 脊髓休克

明顯的症狀是在受傷橫斷部位以下，所有肢體與內臟的反射都消失，血管擴張、血壓下降、高溫下不能排汗、膀胱和直腸擴張不能自動排泄、胃腸動作顯著降低。約二個星期才慢慢從足部屈肌的回縮反射開始恢復，其次是膀胱與肛門反射，然後足部伸肌與內臟的反射才相繼恢復，約 3、4 星期至數月後反射漸漸增強。

2. 脊髓損傷的分類：

脊髓損傷後殘障的程度一般採用美國脊椎外傷協會(American Spinal Cord Injury Association, ASIA)的標準，稱之「ASIA 機能損傷等級法」，其內容如下：

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/13

- (1)A 級：完全損傷，包括第 4，5 薦髓部分也完全沒有感覺或運動機能。
- (2)B 級：不完全性損傷，在神經機能部位以下，運動機能完全喪失，但到最低薦髓斷仍保有感覺機能。
- (3)C 級：不完全性損傷，在神經機能部位以下，仍保有運動機能，但此部位以下大部分關鍵肌之肌力少於 3 分。
- (4)D 級：不完全性損傷，在神經機能部位以下，仍保有運動機能，但此部位以下大部分關鍵肌之肌力達 3 分或 3 分以上。
- (5)E 級：不完全性損傷，感覺與運動機能皆正常。

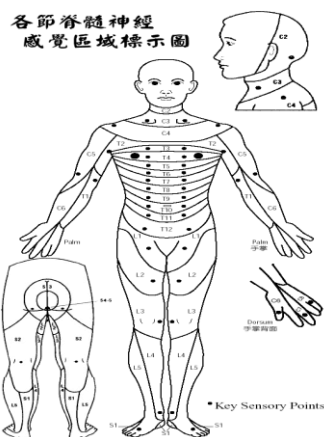
(三) 常見檢查

1. 常做檢查

- (1)超音波餘尿檢查(residual urine amount by echo)。
- (2)24 小時尿液收集。
- (3)腎臟超音波(renal echo)。
- (4)腎臟核醫顯影。
- (5)錄影尿動力學檢查。
- (6)尿動力學檢查。
- (7)靜脈注射腎盂照射(IVP)。

2. 神經學檢查

- (1)感覺功能：護理人員可利用皮節分佈圖來定出損傷高度。



資料來源：ASIA 協會網站 <http://www.health-pic.com/classification-of-spinal-cord-injury/>

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/13

(2) 運動功能：護理人員可利用脊神經支配肌節之部位來瞭解損傷神經的作用區域。

(3) 反射功能：深部肌腱反射檢查(deep tender reflex, DTR)球海綿體反射檢查。

3. 功能評估

(1) 徒手肌力測量(manual muscle test, MMT)。

(2) 日常生活功能評估：

A. 復健初期評估：可使用「巴氏量表」評估患者之基本日常生活活動功能。

B. 復健初、中期評估：可使用「獨立功能評量表(Functional Independence Measure, FIM)」，提供護理人員評估病人臨床治療功能變化之資料。

C. 復健終期評估：可使用「應用性日常生活活動量表(Instrumental Activities Of Daily Living Scale, IADL Scale)」提供護理人員評估病人社會化能力，及出院後返回社會需求及因應措施等資料。

(四) 常見治療

1. 藥物治療：

(1) 肌肉鬆弛劑：Befon，Sirdalud 等。

(2) 軟便劑：Mgo，Sennapur，Dulcolax，Normacol。

(3) 逼尿肌收縮劑：Urecholine，Detrusitol，Ditropan。

(4) 肌肉止痛劑：Cataflam，Inteban cream（外用）、Flubi pap.（外用）。

2. 物理治療：治療性運動(therapeutic exercise)，耐力訓練(endurance training)，等速肌力訓練(isokinetic training)。

3. 職能治療：移動訓練(moving training)、日常生活活動訓練(ADL training)、肌力訓練(KT1 and KT2 training)、手或腳的功能訓練(hand or foot function training)。

4. 心理治療：職業性向、心理治療。

(五) 護理問題

1. 身體活動能力異常／神經肌肉障礙。

2. 無法有效呼吸／肺擴張不全。

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/13

3. 反射障礙／經常受壓迫。
4. 尿失禁／損傷後神經功能受損有關。
5. 排便異常：便秘／損傷後神經功能受損有關。
6. 自我照顧能力缺失：進食／神經肌肉障礙。

(六) 護理措施

1. 身體活動能力異常／神經肌肉障礙。

- (1) 監測患肢 6P signs (pain 疼痛、paresthesia 感覺異常、paralysis 麻痺、pallor 蒼白、pulslessness 無脈搏、poikilothermia 溫度改變) 並評估身體活動障礙程度。
- (2) 建議漸進式活動並教導並示範移動技巧。
- (3) 協助並教導病人從主動全關節運動漸進至功能性活動。
- (4) 示範增加活動力的方法及 ROM 等長運動、等張運動。
- (5) 教導活動時注意之安全措施。
- (6) 協助並教導正確使用輔助器。
- (7) 活動後抬高患肢之末梢促進血循，減輕腫脹。
- (8) 教導病人患肢執行被動關節運動。
- (9) 教導病人健肢執行主動關節運動。
- (10) 依醫囑予骨骼肌鬆弛劑。
- (11) 依醫囑使用固定器或夾板固定關節不動可減輕疼痛，並避免無功能姿勢的攣縮。
- (12) 提供急性患肢關節休息和支托以穩定及降低關節壓力及增加肌肉鬆弛。
- (13) 平衡休息治療與主動身體運動計劃以增進體力及功能。
- (14) 評值病人身體活動功能活動後反應。

2. 無法有效呼吸／肺擴張不全。

- (1) 評估和記錄病人呼吸狀況，包括完整的健康史。
- (2) 評估和記錄病人呼吸型態（速率、節律、肺部擴張、呼吸音、使用呼吸輔助肌、噁嘴呼吸、動脈血液氣體分析值和皮膚顏色）。

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/13

- (3)教導和協助最有效呼吸姿勢，例如噉嘴呼吸時採三點姿勢。
- (4)指導並示範如何打呵欠、深呼吸和咳嗽，並 2-4 小時做一次。
- (5)協助病人日常生活活動，評估活動無耐力和提供休息時間以保留體力。
- (6)維持足夠營養攝取量以供呼吸肌和呼吸所需的熱量。
- (7)教導病人避免呼吸道刺激物和呼吸道感染。
- (8)依醫囑給予藥物和評值效果（例如：支氣管擴張劑、抗發炎藥物等）。
- (9)監測病人對以上治療措施的反應。

3. 反射障礙／經常受壓迫。

- (1)抬高床頭 45 度，若可能的話，協助病人坐直。
- (2)監測病人生命徵象。
- (3)高血壓急症時，通知醫師，依醫囑給予降壓藥物。
- (4)評估病人有無內臟刺激，並執行措施以減輕內臟刺激。
- (5)檢查病人皮膚並確保衣服合身。
- (6)鬆脫太緊的衣物或約束裝備。
- (7)避免病人暴露在太冷或太熱的室溫中。
- (8)依醫囑給予止痛藥物以減輕內臟刺激和疼痛。
- (9)觀察病人接受治療及服藥後反應。
- (10)教導病人及家屬監測會導致反射障礙的徵象及症狀。

4. 尿失禁／損傷後神經功能受損有關。

- (1)向病人解釋膀胱反射的機轉。
- (2)測試各種排尿機轉（例：輕撫大腿內側，輕扯陰毛，輕敲或輕戳下腹部，以手指刺激膀胱括約肌，輕撫龜頭或陰蒂），並找出最理想的排尿方式且練習這機轉。
- (3)若誘導機轉有效，則配合液體的攝取（飲水＋食物含水量平均每小時應進水分 100-150cc，四小時控制在 600cc 以內），予膀胱訓練（四小時短導一次 ex.10a.m.、2p.m.、6p.m.予短導，10p.m.插導尿管，6a.m.拔除導尿管），但必

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/13

要時可依其代謝量調整時間。在每次導尿前施予誘導機轉 30 分鐘，在病人排尿後測其餘尿量，若餘尿量少，可逐漸減少導尿次數，至連續三天以上餘尿量小於 100cc 或自解量：餘尿量＝3：1 或 4：1 且沒有尿路感染，可代表膀胱訓練成功。

(4)若誘導機轉無效，或餘尿量太多則教導病人自我間歇性導尿法。

(5)監測病人每天液體攝取量及尿液排出量。

(6)記錄 I/O。

(7)與病人討論交感神經系統因脹滿的膀胱而產生的各種徵象。

(8)教導病人及其重要親友自主神經反射障礙的徵象，包括悸動性頭痛、大量出汗、視力模糊、噁心、皮膚（臉）潮紅、嚴重的豎毛肌痙攣、高血壓、心跳徐緩、呼吸短促及焦慮。

(9)教導病人認識泌尿道感染的徵象，如：體溫升高、尿有異味或呈混濁狀、顏色改變、有沈澱物或尿中帶血、或膀胱的敏感度增加，並定期檢驗尿液。

(10) 與病人討論適合其生活型態、用以預防及處理非預期之尿失禁的計畫。

5. 排便異常：便秘／損傷後神經功能受損有關。

(1)應用大便訓練規範執行並記錄評估。

(2)教導病人及家屬大便訓練過程並確認皆已瞭解。

(3)教導病人每日攝水量至少 1500-2000cc。

(4)於經濟許可內，修改飲食內容，增加高纖維食物的比例，如：每天吃含麥麩的食品、每天吃一份高纖維蔬菜、以全麥麵包取代白麵包、每天攝取棗子、香蕉或喜愛的新鮮果汁。

(5)教導病人記錄 24 小時所有攝取飲食的內容。

(6)與病人及家屬分析飲食型態。

(7)教導肢體關節活動，最好每天進行兩次主動性全關節活動。

(8)每天作腹肌運動。

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/13

6. 自我照顧能力缺失：進食／神經肌肉障礙。

- (1) 與病人討論情況的變化，並且告訴其任何有關治療的預期效果，以增加對照顧者的信賴。
- (2) 與病人一起做護理計劃和確認結論，以增加病人對情境的控制感。
- (3) 在訂定措施時，手臂與手的控制力不佳；協助病人選擇輔助器皿、選擇與準備食物和飲料，以促進其獨立性與安全性。
- (4) 視需要提供教學、督導與協助。
- (5) 給予病人讚美與鼓勵做為強化與回饋。
- (6) 監督每餐的進食活動，以確定其進展程度。

(七) 衛教指導

1. 壓力性損傷的預防：

- (1) 減少對組織的壓力、避免摩擦力。
- (2) 增強及保護病人的皮膚。
- (3) 營養及水分的攝取，如高蛋白、高熱量、高維生素的飲食。

2. 全關節運動：

(1) 肩膀運動：

- A. 屈曲與伸張。
- B. 外展與內收。
- C. 外旋與內旋。
- D. 水平外展與水平外展。

(2) 手肘運動：

- A. 屈曲與伸張。
- B. 前臂旋前與旋後。

(3) 手腕運動：

- A. 屈曲與伸張。
- B. 手指伸展。

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/13

(4) 髖部運動：

- A. 屈曲與伸張。
- B. 髖部後伸及伸展。
- C. 髖部外展及內收。
- D. 髖部外旋及內旋。
- E. 拉筋運動：伸展大腿後面肌肉群。

(5) 膝蓋運動：屈曲與伸張。

(6) 足踝運動：

- A. 背曲與跖曲。
- B. 內翻與外翻。

3. 姿勢性低血壓：

- (1) 平躺時下肢抬高。
- (2) 下床時先將 2 腿穿上彈性襪，腹部綁上束腹，避免血液積留在下肢。
- (3) 注意平躺坐起或移位時速度應放慢，採階段式慢慢坐起。
- (4) 自覺頭暈時應躺下或將下肢抬高，使血壓升高。
- (5) 充分的鹽分及水分攝取。

4. 自主神經反射異常：

- (1) 教導自主神經反射的臨床特徵：如盜汗、頭痛、血壓高。
- (2) 教導尋求刺激來源並去除，如尿管是否暢通、脹尿、便秘、腹脹等。

5. 大便訓練：

- (1) 攝取高纖飲食。
- (2) 補充足夠液體：每日應攝取 2000-2500cc 液體。
- (3) 固定的排便時間：多數人的腸道活動在飯後 30-60 分鐘胃結腸反射發生，配合飯後胃腸蠕動執行訓練，以早餐後為佳。
- (4) 增強運動：舉腳 15-30 度、屈膝仰臥坐起、抬臀運動、全關節運動、抬膝至胸等運動。

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	9/13

6. 小便訓練：

- (1)導尿時間需有規律性，每 4 小時為一個單位，每次都須將膀胱排空。
- (2)每次導尿量不要超過 400c.c.，如超過必須縮短導尿間隔時間。
- (3)訓練期間勿食用利尿的飲料及食物如可樂、茶、咖啡、西瓜等。
- (4)多吃富含維他命 C 的食物如蔓越莓汁，使尿液酸化防止尿路感染。
- (5)注意有無尿道感染症狀：如頻尿、濁尿、小便灼熱感、寒顫、發燒。
- (6)定期做尿液常規檢查，以便早期發現感染徵象。

7. 環境評估與改進方法：

(1)浴室：

- A. 移除門前的門檻。
- B. 在浴缸及馬桶周圍安裝扶手。
- C. 洗臉盆底部應留設高 60 公分、深 45 公分以上的空間。
- D. 馬桶座面高度與輪椅同高。
- E. 浴缸內外安裝防滑條及防滑墊避免滑倒。

(2)臥室：

- A. 安裝晚上照明燈。
- B. 床的周圍需有 150 公分以上的空間方便迴轉。
- C. 床最好與輪椅同高，約 45 公分，便於病人轉位。
- D. 使用可拉動式的衣櫃或書櫃。

(3)客廳及餐廳：

- A. 選擇堅固、無尖銳或玻璃的家具。
- B. 牆壁四周安裝扶手。
- C. 餐桌底部應留設高 60 公分、深 45 公分以上的空間。
- D. 餐桌周圍要有輪椅活動的空間。

(4)廚房：

- A. 安裝易於開關的水龍頭開關，並標明冷熱水。

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	10/13

B. 在爐上安裝反射鏡，便於坐輪椅時可看到鍋中烹煮情形。

C. 流理檯高度約 75 公分。

8. 男性脊髓損傷的性功能簡介：

- (1) 衛教損傷後的性影響及勃起的治療。
- (2) 重新學習探索身體及敏感帶、學習適合自己的新技巧。
- (3) 已婚夫婦需彼此重新學習，可助性和諧。
- (4) 避免泌尿系統感染。

9. 女性脊髓損傷的性需求：

- (1) 受傷後陰蒂勃起、肌肉收縮、潤滑液分泌有影響，但不影響性活動的進行。
- (2) 重新學習探索身體及敏感帶、學習適合自己的新技巧。
- (3) 已婚夫婦需彼此重新學習，可助性和諧。
- (4) 避免泌尿系統感染。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 吳姿蓉(2018)．脊髓損傷病人復健護理．於陳妙言總校閱，復健護理學（一版，271-291 頁）．華杏。
- (二) 吳姿蓉、林秋菊、王秀紅(2017)．腹部按摩於改善脊髓損傷者神經性腸道功能障

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	11/13

礙之成效－系統性文獻回顧・護理雜誌，64(1)，90-97。

(三) 蔡素如、王顏和(2020)・脊髓損傷之復健，於賴金鑫、畢柳鶯、王亭貴總編輯，
復健及物理醫學-臨床篇（第二版，51-81 頁）・合記。

(四) Linda L. P.(2021)・最新護理診斷手冊:護理計畫與措施（郭惠敏、黃靜微、張秉
宜、程子雲、胡慧蘭、林家綾、喬佳宜、林麗秋譯；4 版）・華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	12/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	(1)修改標點符號。 (2)刪除：Balcon	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1.內容審閱修正。 2.護理部改護理部。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	更新肌肉鬆弛劑：Befon 刪除：Balcon	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	1.說明內容修正錯別字及標點符號。 2.參考資料文獻部份內容更新。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.08.31	3.3	第六項參考資料增刪及修訂 APA 格式。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.4	1.參考文獻新增於內文。 2.第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.06.05	3.5	1.修正藥物名稱及刪除 Bladderon 2.第三項第六目內容新增： 如 10a.m.、2p.m.、6p.m.予短導，10p.m.插導尿管，6a.m.拔除導尿管。	106 年 06 月 05 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.6	1.第三項第(六)目新增 6P signs 內容。 2.第六項參考資料增刪及修訂。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	脊髓損傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A05	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	13/13

修正日期	版本	修正說明	備註
107.09.12	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四目之 1(4)新增(外用)字詞。 3. 第三項第七目之 1(3)修正錯別字。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.05.15	3.8	1. 第三項第七目之 1 壓瘡更改為壓力性損傷。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 05 月 15 日護理長會議通過;108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.9	第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過;110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	4.0	1. 第三項第五目、第六目修訂護理診斷。 2. 內文參考文獻引用刪除。 3. 第六項參考資料修訂。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	4.1	第三項第五目、第六目修訂護理診斷。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.10.02	4.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	